Sistemas Operativos, Parcial 2, martes 18 de noviembre de 2025

DNI:_____

Apellidos:_____ Nombres:_____

1:	2:	3:	4:	5:	6:

Todos los ejercicios valen 2 puntos, es decir suman 12. La nota es *min(10, e1+...+e6)*.

Ejercicio 1

Escribir la inicialización y las tres componentes del multiprograma para que **haya riesgo de deadlock** en **las tres componentes**. Solo usar down de semáforos y sus valores iniciales, no es necesario hacerles up ... total tiene riesgo de deadlock.

Inicialización:

P0:	P1:	P2:

Ejercicio 2

El siguiente es una implementación del Problema de la Región Crítica (E.W.Dijkstra[1], 1959) que contiene algunos errores.

Inicialización: `!flag[0] && !flag[1] && turn=0`

A: ~~turn=1~~	1: ~~turn=0~~
B: ~~flag[0]=true~~	2: ~~flag[1]=true~~
C: `while(flag[1]&&turn==1);`	3: `while(flag[0]&&turn==0);`
D: -CS-	4: -CS-
E: `flag[0]=false`	5: `flag[1]=false`

a) Dar una planificación lo más corta posible que muestra que **no se resuelve** el Problema de la Región Crítica.

b) Modificar el programa **in-situ** (en el lugar) para arreglar el desperfecto.

---

[1] "I don't know how many of you have ever met Dijkstra, but you probably know that arrogance in computer science is measured in nano Dijkstras.", Alan Kay, OOPSLA 1997.

Ejercicio 3

Para el siguiente multiprograma donde la atomicidad es línea a línea.

```
Inicialización:                    i=0
while(i<32) {                      while(i<32) {                      while(i<32) {
        i=i+1;                             i=i+i;                             i=i*i;
}                                  }                                  }
                                   i=?
```

Dar todos los valores finales de `i` **de menor a mayor**.

32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961.

Ejercicio 4

Para el multiprograma anterior sincronizar con semáforos para que siempre dé el **valor máximo**.
No se puede cambiar la *computation proper*, es decir solo se pueden agregar semáforos down/up en cualquier parte de las componentes e `if`s solo si hacen down/up de semáforos. No se aceptan riesgos de deadlock.

```
Inicialización:                    i=0
while(i<32) {                      while(i<32) {                      while(i<32) {
        i=i+1;                             i=i+i;                             i=i*i;
                                                                          }
    }
}                                  i=MAX
```

Ejercicio 5

Se borró la dbmap. Es un esquema simple con BLOCK_SIZE de 512 bytes y 8 bloques directos. Todos los índices empiezan de 0 y en los bitmaps 1:ocupado, 0:libre. **Reconstruir el dbmap.**

i-node table

#inode	size	addrs[NDIRECT]							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0	1792	10	9	8	7	6	5	9	0
1	2	0	0	0	31	30	29	28	27
2	3585	11	12	13	14	15	16	17	18
3	3584	12	14	15	16	18	20	21	22
4	1025	4	5	6	7	6	5	4	3
5	2	4	5	6	7	4	5	6	7
6	666	12	12	12	12	12	12	12	12
7	4096	20	22	24	26	27	25	23	21

ibmap

0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	1	0	0	1

rootdir

name	#inode
REDALERT	4
FIGHTSIM	2
3DMAZE	7
MAZOGS	0

dbmap

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Ejercicio 6

Completar la columna en gris con la permutación de `0...3` que haga coincidir los discos con su velocidad de transferencia.
No usar flechas para unir.
¡No hay trampa!, es una permutación, todos los valores están y ninguno se repite.

Características del HDD nombre, rotación, seek time, transferencia pico	
NetBook 2.5", 4500RPM, 10ms, 110MB/s	
Seagate Mach.2, 7200RPM, 4ms, 500MB/s	
Diskette, 300RPM, 50ms, 50KB/s	
Ultrastar, 15000RPM, 3.4ms, 198MB/s	

Velocidad RI/O Random [4KB], RI/O Sequential [1MB]	
0	17.53KB/s, 0.05MB/s
1	239.49KB/s, 38.82MB/s
2	738.04KB/s, 95.69MB/s
3	489.33KB/s, 98.36MB/s